

AOI 레시피 검증 프로그램 사용 설명서

두 장비가 같은 결함을 찾았는지 확인하고,
그 결과를 엑셀로 남기는 프로그램입니다.

이 문서는 한 번의 검증을 끝내는 데 필요한 것만 담았습니다.

처음부터 끝까지 순서대로 따라가시면 됩니다. 화면 그림은 모두 실제 프로그램을 실행해 찍은 것이고, 그 안의 사진은 설명을 위해 그린 예시 그림(직물 위의 얼룩)입니다.

화면 부품 하나하나, 부가 기능, 문제 해결까지 필요하시면 '상세설명서.pdf' 를 보세요.

그림 보는 법



위치 안내 — 여기를 보세요



주의 — 잘못 누르면 되돌리기 어렵습니다

1

아래 번호 설명과 짝

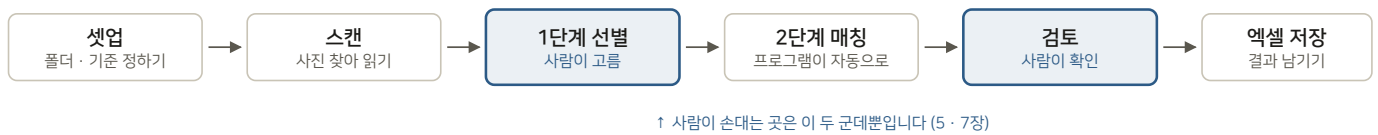
차례

- 1 무엇을 하는 프로그램인가 — 전체 흐름
- 2 사진 폴더 준비 — 이것만 맞으면 나머지는 쉽습니다
- 3 시작하기 — 폴더 두 곳과 허용 오차
- 4 물어보면 답하기 — KLA 장비 확인
- 5 1단계 — 검증할 사진 고르기 — 사람이 하는 첫 번째 일
- 6 2단계 — 기다리기 — 매칭은 자동입니다
- 7 검토 — 사람이 하는 두 번째 일, 그리고 핵심
- 8 결과와 엑셀 저장 — 마무리
- 9 이럴 땐 이 버튼 — 상황별로 무엇을 누르면 되는지

1 무엇을 하는 프로그램인가

두 장비(기준 · 검증)가 같은 웨이퍼를 찍은 결함 사진을 찍지어, 어느 쪽이 무엇을 놓쳤는지 확인합니다.

예를 들어 17호기가 찾은 결함 6장과 18호기가 찾은 결함 6장이 있을 때, 프로그램은 같은 결함끼리 짝을 지어 줍니다. 짝이 없는 사진은 한쪽 장비만 발견한 것이므로 검토 대상이 됩니다. 결과는 엑셀 한 장으로 정리됩니다.



■ 기준 장비와 검증 장비

항목	의미
기준 장비	비교의 기준이 되는 쪽입니다. 이 장비가 찍은 사진 한 장 한 장에 대해 짝을 찾습니다.
검증 장비	기준과 맞춰 보는 쪽입니다. 여기서 짝을 찾지 못하면 '이 장비가 놓쳤다'는 기록이 남습니다.

보통 검증하려는 장비를 '검증 장비'에 두고, 믿을 수 있는 장비를 기준에 둡니다.

2 사진 폴더 준비

폴더 구조만 맞으면 나머지는 프로그램이 알아서 합니다. 반대로 여기서 어긋나면 '공통된 Slot 이 없습니다' 같은 안내가 나옵니다.

프로그램에 알려 줄 것은 슬롯 폴더들이 들어 있는 상위 폴더입니다. 슬롯 폴더 자체를 지정하면 안 됩니다.

기준 장비 폴더

```
17호기 ← 이 폴더를 지정
├ W7548304XYG4 ← 슬롯(웨이퍼) 폴더
│   ├── 255350.116718.c....jpeg
│   ├── 241902.128440.c....jpeg
│   └── ColorImageGrabingInfo.ini
└ W7548306XYA2
    └ ...
```

검증 장비 폴더

```
18호기 ← 이 폴더를 지정
├ W7548304XYG4 ← 슬롯 이름이 같아야 짝이 됩니다
│   ├── 255348.116718.c....jpeg
│   └── ColorImageGrabingInfo.ini
└ W7548306XYA2
    └ ...
```

슬롯 폴더 이름이 양쪽에서 같으면 프로그램이 자동으로 짝을 짓습니다. 상위 폴더 바로 아래 한 단계만 슬롯으로 읽습니다. 읽는 사진 형식은 .jpg .jpeg .png .bmp 입니다.

사진만 따로 복사하면 좌표 매칭을 쓸 수 없습니다

짝을 찾는 기준은 **결함의 좌표**이고, 좌표는 파일명이나 폴더 안의 정보 파일 (ColorImageGrabingInfo.ini, KLA .001 파일 등)에서 읽습니다. 사진만 골라 새 폴더에 모으면 이 정보가 빠져 매칭을 시작할 수 없습니다. **폴더째 가져오시** 기 바랍니다.

3 시작하기

폴더 두 곳만 고르면 나머지는 기본값 그대로 쓰셔도 됩니다.

The screenshot shows the 'AOI 레시피 검증' (AOI Recipe Check) window. It has a title bar with a close button. The main area is divided into several sections:

- 1 기준 장비 (Reference Equipment):** Includes a '최상위 폴더' (Top Folder) field with the value 'D:\W검사자료\W2026-05W17호기' and a '폴더 선택...' button. Below it is a '호기 번호' (Machine Number) field with the value '17호기'.
- 2 검증 장비 (Inspection Equipment):** Includes a '최상위 폴더' (Top Folder) field with the value 'D:\W검사자료\W2026-05W18호기' and a '폴더 선택...' button. Below it is a '호기 번호' (Machine Number) field with the value '18호기'.
- 3 판정 기준 (Judgment Standard):** Located at the top right, it shows '판정 기준' (Judgment Standard) as '좌표 매칭 · 허용 오차 200 μm'. There is a '다크 모드' (Dark Mode) toggle switch.
- 실행 옵션 (Execution Options):** Includes a '자동화 수준' (Automation Level) section with '사진 직접 선택' (Select photo directly) and '모든 사진 자동' (Automatically all photos) buttons. Below it is a '진행 범위' (Progress Range) section with '모든 슬롯' (All slots) and '일부 슬롯만...' (Only some slots...) buttons.
- 매칭 설정 (Matching Settings):** Includes a '허용 오차' (Tolerance) field set to '200 μm' with '-' and '+' buttons. Below it is a '유사도 엔진(구형) 사용' (Use Similarity Engine (Old)) section with a toggle switch and explanatory text.
- 사용 방법 (Usage Method):** Includes a '사용 방법' (Usage Method) dropdown menu and two buttons: '업데이트 확인' (Check for updates) and '사진 정보 보기' (View photo info).
- Bottom Right:** A '검증 시작' (Start Inspection) button is highlighted with a blue border. Above it, text says '기준·검증 폴더를 먼저 지정하세요.' (Specify reference and inspection folders first).

Developed by 임현택

- 1 기준 장비 — [폴더 선택...] 으로 상위 폴더를 고릅니다. 호기 번호는 폴더 이름에서 자동으로 채워집니다.
- 2 검증 장비 — 같은 방법으로 고릅니다.
- 3 판정 기준 배지 — 지금 무엇으로 짝을 판정하는지가 늘 여기 보입니다. 기본은 '좌표 매칭 · 허용 오차 200 μm' 입니다.
- 4 [검증 시작] — 두 폴더가 모두 유효해야 눌립니다.

허용 오차는 같은 결함으로 볼 거리입니다

두 결함이 이 거리 안에 있으면 같은 것으로 봅니다. 기본 200 μm 이고, 매칭 설정의 [-] [+] 로 50 μm 씩 움직입니다 (스크롤하다 값이 바뀌지 않도록 마우스 휠은 일부러 받지 않습니다).

잘 모르시면 기본값 그대로 두세요. 초과 행이 너무 많이 나오면 그때 낮추면 됩니다.

'자동화 수준'은 1단계(후보 선별)를 사람이 하느냐만 가릅니다 — '모든 사진 자동'을 고르면 1단계를 건너뛰고 기준 사진 전부를 넘깁니다. 짝을 짓는 2단계는 어느 쪽이든 자동입니다.

4 물어보면 답하기

[검증 시작] 뒤 프로그램이 스스로 폴더를 훑습니다. 그동안은 조작할 수 없고, 사람에게 묻는 것은 아래 하나뿐입니다.

AOI 레시피 검증

판정 기준
좌표 매칭 · 허용 오차 200 μm

다크 모드

기준 장비

최상위 폴더
D:\W검사자료\W2026-05W17호기

폴더 선택...

호기 번호
17호기

검증 장비

최상위 폴더
D:\W검사자료\W2026-05W18호기

폴더 선택...

KLA 장비 확인

KLA 장비가 어느 쪽인가요?

KLA(WaferID) 장비 위치를 선택하세요. 없으면 'KLA 아님'.

기준

검증

둘다

KLA 아님

실행 옵션

자동화 수준
사진 직접 선택 모든 사진 자동

진행 범위
모든 슬롯 일부 슬롯만...

유사도 엔진(구형) 사용

끄면 좌표 매칭(파일명/INI/KLA 좌표 데이터)을 씁니다 — 권장 기본값.
켜면 유사도 점수가 임계치 이상인 가장 가까운 후보를 자동 선택합니다.
좌표 매칭 사용 중 — 허용 오차가 판정 기준입니다.

사용 방법 ▼

업데이트 확인 사진 정보 보기

기준·검증 폴더를 먼저 지정하세요.

검증 시작

Developed by 임현택

슬롯 이름이 한쪽에만 있을 때 나옵니다. 네 선택지 중 정답이 정해져 있지 않아 기본값을 두지 않았습니다.

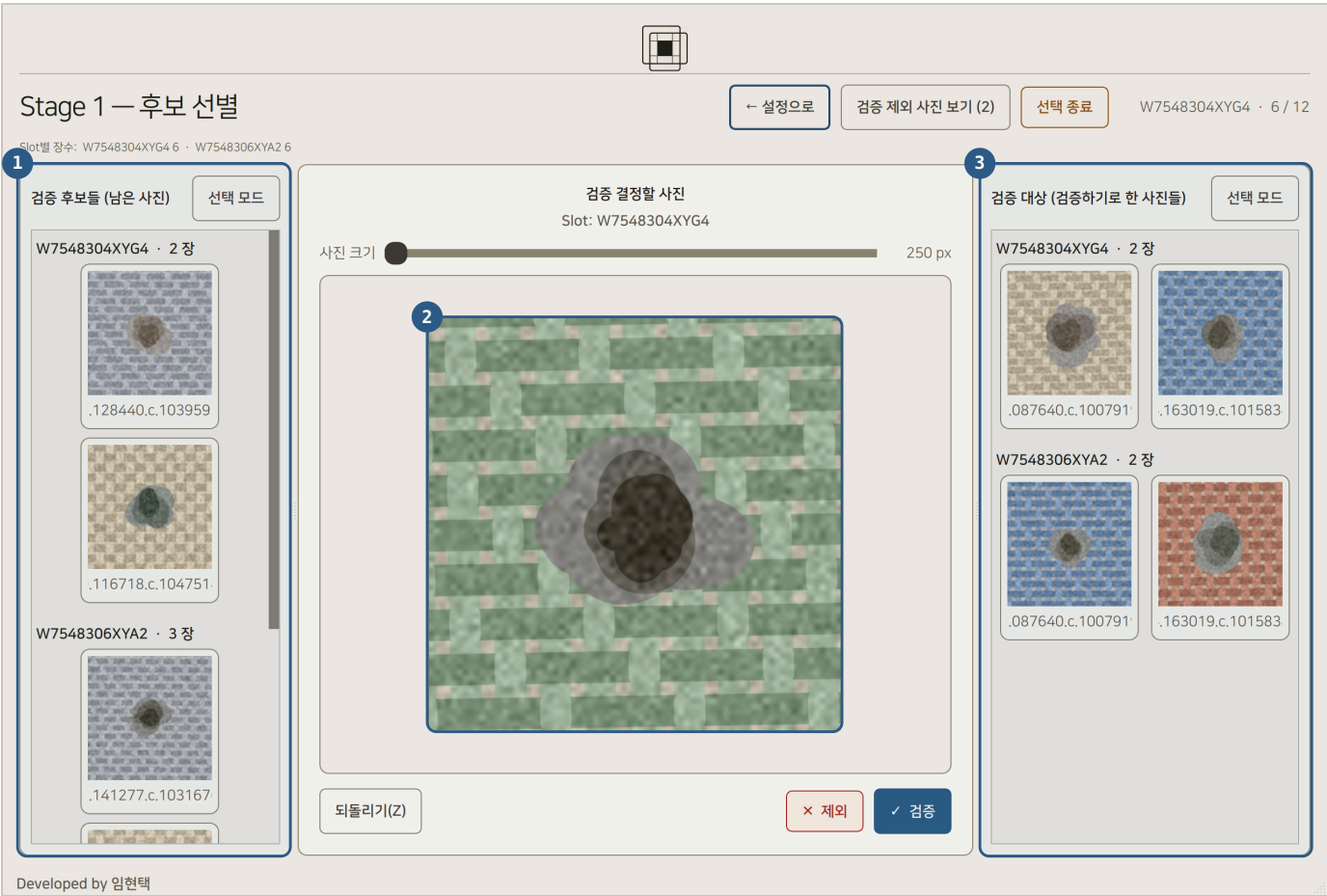
선택	이럴 때 고릅니다
[기준]	기준 쪽이 KLA 장비입니다.
[검증]	검증 쪽이 KLA 장비입니다.
[둘다]	양쪽 모두 KLA 장비입니다.
[KLA 아님]	KLA 장비가 없습니다. 슬롯 이름을 그대로 씁니다.

반대로 고르면 슬롯이 하나도 안 묶입니다

결과에서 모든 슬롯이 '기준 전용' 또는 '검증 전용'으로만 나온다면 이 선택을 되짚어 보세요. 호기 번호를 K-6 형태로 적어 두면 이 질문 자체가 나오지 않습니다.

5 1단계 — 검증할 사진 고르기

기존 사진을 한 장씩 보며 검증할지 **빨**지만 정합니다. 짝을 찾는 일은 여기서 하지 않습니다.



남은 사진 → 지금 볼 사진 → 검증하기로 한 사진. 가운데에서 정하면 사진이 왼쪽에서 빠져 오른쪽으로 갑니다.

누를 것	단축키	결과
[✓ 검증]	→	오른쪽 검증 대상으로 갑니다. 2단계에서 짝을 찾습니다.
[× 제외]	←	이번 검증에서 빠집니다. 결과에도 나오지 않습니다.
[되돌리기]	Z	직전 한 장이 가운데로 돌아옵니다.

키 방향이 곧 사진이 가는 방향입니다 — 오른쪽 패널이 '검증 대상' 이라 → 가 검증입니다. 외울 것은 이것 하나뿐입니다.

■ 여러 장을 한 번에 — 타일을 클릭

왼쪽 검증 후보들 패널의 사진을 클릭하면 파란 테두리로 선택됩니다. 한 장이라도 고르면 패널 위쪽에 [선택 3 장 검증] · [선택 3 장 제외] 두 버튼이 나타나고, 누르면 그 사진들이 한 번에 처리됩니다. 같은 결함이 여러 장 찍힌 경우에 한 장씩 넘기 지 않아도 됩니다. (Z 로 되돌리는 것도 그대로 됩니다.)

[선택 종료]는 남은 사진을 모두 제외합니다
확인 창이 한 번 뜹니다. 남은 사진을 전부 검증하고 싶다면 이 버튼이 아니라 [✓ 검증] 을 끝까지 누르셔야 합니다.

6 2단계 — 기다리기

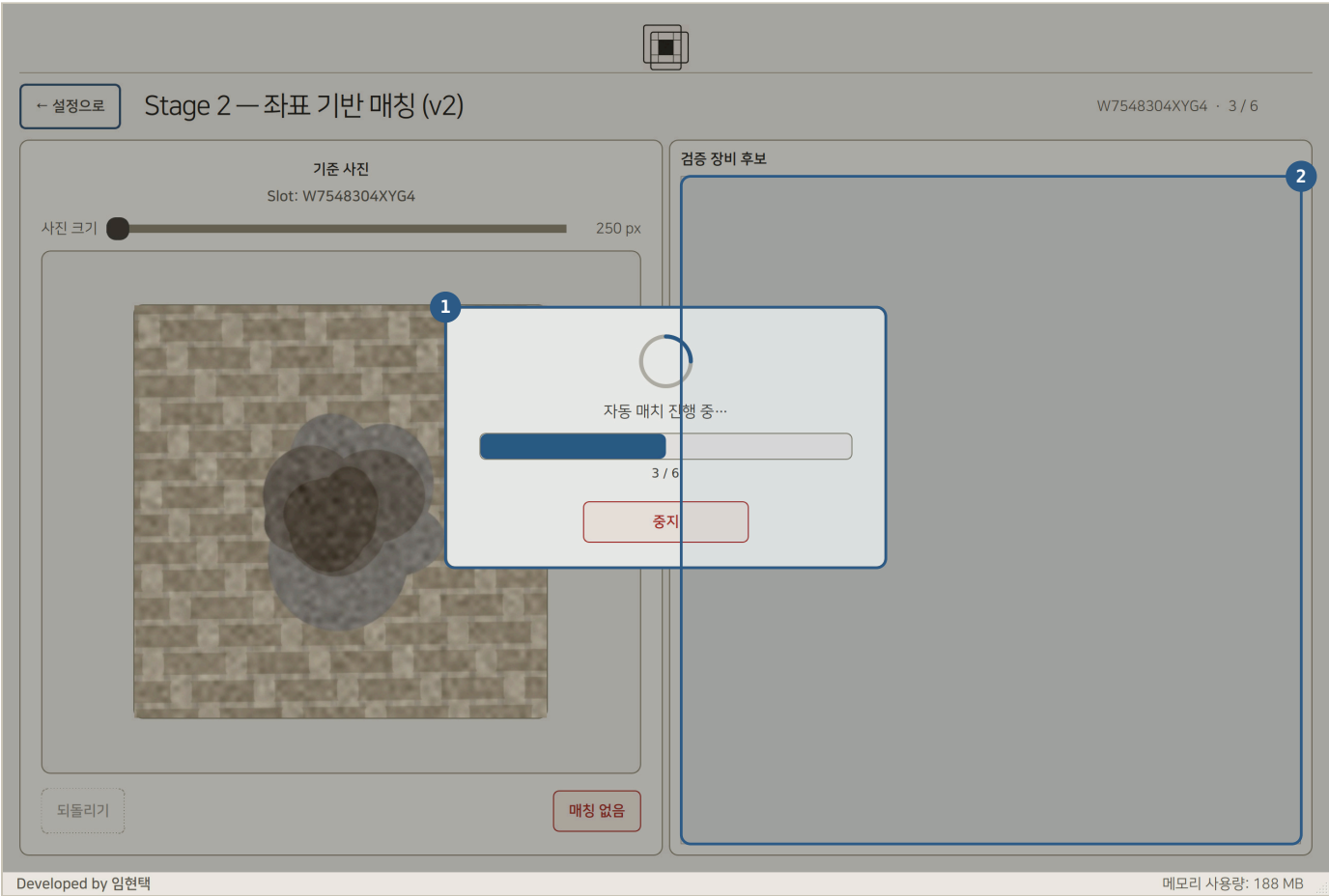
짝은 프로그램이 찾습니다. 사람이 고르지 않습니다. 이 화면에서 누를 것은 없습니다.

■ 짝을 정하는 규칙

먼저 두 결함 같은 die(칸) 또는 바로 옆 die 에 있는지 봅니다. 그다음 두 좌표 사이의 실제 거리를 재고, 가장 가까운 것이 짝으로 확정됩니다.

두 결함 사이의 거리	판정	화면에서
허용 오차 이내 기본값이면 200 μm 이하	일치	거리만 표시되고 판정 칸은 비어 있습니다
허용 오차 초과 3배 이내까지	허용 초과	행이 붉어지고 허용 초과 도장이 찍힙니다
허용 오차의 3배 초과	매치 실패	짝을 만들지 않습니다. 결과 화면에서 따로 검토합니다

■ 진행되는 동안 보이는 것



- 1 진행 바 — 문구가 차례로 바뀝니다. '좌표 파싱 중...' → '좌표 매칭 중' → '자동 매치 진행 중...'. 진행 바 아래에 3 / 6 처럼 숫자가 따로 표시됩니다. 숫자가 끝까지 차면 **저절로 검토 화면으로 넘어갑니다.**
- 2 검증 장비 후보 칸이 비어 있습니다 — 고장이 아니라 고를 것이 없기 때문입니다. 짝은 프로그램이 정합니다.

사진이 많으면 수 분 걸릴 수 있습니다. 강제 종료하지 마세요.

7 검토

매칭이 끝나면 이 화면으로 넘어옵니다. 이 한 화면만 익히면 이 프로그램을 다 쓰신 것입니다.

매치 검토

일치 2 허용 초과 3 매치 없음 1 매치 실패 1

사진 크기 118 p 5 검토 완료 · 유지 5

슬롯 기준 검중 후보 거리(μm) 판정

W754...XYG4
크게 보기
520 μm
허용 초과 x

W754...XYG4
크게 보기
310 μm 455 μm
허용 초과 x

W754...XYG4
크게 보기
240 μm 420 μm 550 μm
허용 초과 x

W754...XYG4
크게 보기
140 μm
허용 초과 x

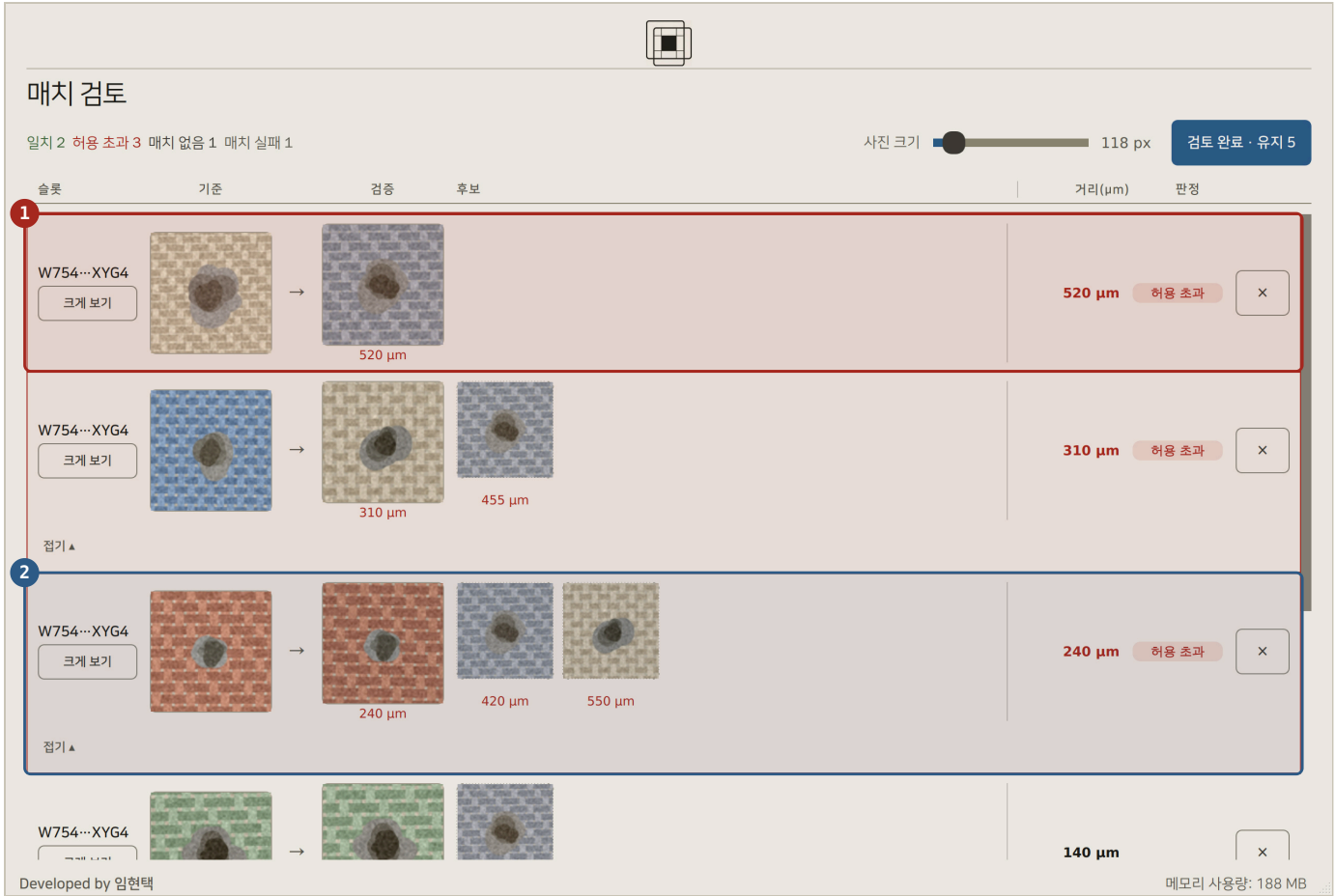
Developed by 임현택 메모리 사용량: 188 MB

가장 멀리 떨어진 짝이 맨 위에 옵니다 — 확인이 필요한 것부터 보게 되어 있습니다.

- 1 집계 — 일치 · 허용 초과 · 매치 없음 · 매치 실패 개수입니다.
- 2 허용 초과 행 — 붉은 테두리와 허용 초과 도장.
- 3 정상 행 — 판정 칸이 비어 있습니다. 이상이 없으면 아무 표시도 하지 않는 것이 이 화면의 규칙입니다.
- 4 [x] — 이 짝을 취소하고 '매치 없음'으로 만듭니다. 다시 누르면([↔]) 되 돌아옵니다.
- 5 [검토 완료 · 유지 N] — 검토를 끝내고 결과 화면으로 갑니다.

■ 허용 초과 라고 다 틀린 것은 아닙니다

이 도장은 "거리가 멀다"는 사실만 말합니다. "틀렸다"는 뜻이 아닙니다. 초과 행을 만나면 숫자가 아니라 두 사진을 보세요.



같은 결함으로 보인다	그대로 둡니다	좌표만 조금 벌어진 것입니다. 결과에 그대로 남습니다.
다른 결함인데 옆 후보가 맞아 보인다	그 차순위 후보를 클릭	짜이 그 사진으로 바뀝니다.
다른 결함이고 맞는 후보도 없다	[×]	짜을 취소해 '매치 없음' 으로 넘깁니다.

반대로, 초과 행이 유난히 많고 사진도 죄다 다르다면 허용 오차가 너무 큰 것입니다. 첫 화면에서 값을 낮춘 뒤 다시 돌리는 편이 빠릅니다.

Figure 1: Schematic diagram of the experimental setup. (1) A schematic of the experimental setup showing a sample (W754...XYG4) and a 520 μm scale bar. (2) A schematic of the experimental setup showing a sample (W754...XYG4) and a 520 μm scale bar. (3) A schematic of the experimental setup showing a sample (W754...XYG4) and a 520 μm scale bar.

기준 사진 → 확정된 짝 → 판정 도장. 사진 아래 숫자가 거리(μm)입니다. 확정된 짝 오른쪽에 점선 테두리로 놓이는 것이 차순위 후보이며, 클릭하면 짝이 그 사진으로 교체됩니다. [크게 보기] 로는 기준과 후보를 좌우로 나란히 놓고 비교할 수 있습니다.

[검토 완료] 를 눌러도 되돌아올 수 있습니다

누르는 순간 [×] 표시한 행이 **미매칭으로** 확정되고 결과 화면으로 넘어갑니다. 넘어간 뒤에도 결과 화면의 [← 검토 화면으로] 로 이 화면에 다시 와서 고칠 수 있고, [매치 실패 사진 검토] 로 짝을 못 찾은 사진을 직접 짝지어 줄 수 있으니, 이 화면에서 완벽하게 하려 애쓰지 않으셔도 됩니다.

8 결과와 엑셀 저장

마지막 화면입니다. 요약 확인하고 엑셀로 저장합니다.

검증 결과

1

기준 장비: 17호기 검증 장비: 18호기

6

매칭 성공

3

허용 초과

1

매치 없음

1

Slot 불일치

2

Slot 불일치 · 기준 전용: W7548311XYB1
Slot 불일치 · 검증 전용: 없음
결과 파일 위치: C:\AOI_Verify\결과\AOI 18호기 검증 (17호기 기준).xlsx

☐ 미매칭 사진만 원본 화질로 넣기 ☐ 사진을 원본 화질로 넣기 ☐ 전체 양식(E~H 수기 영역) 포함

3

← 검토 화면으로

4

매치 실패 사진 검토 (1)

5

엑셀로 저장

새 검증 시작

Developed by 임현택

메모리 사용량: 188 MB

- 1 요약 — 두 장비 이름, 한쪽에만 있던 슬롯, 결과 파일이 저장될 위치.
- 2 숫자 네 칸 — ‘매칭 성공’ · ‘허용 초과’ · ‘매치 없음’ · ‘Slot 불일치’. 검토 화면 왼쪽 위의 세는 칸과 같은 기준으로 셉니다 — 두 화면의 숫자가 어긋나지 않습니다.
- 3 [← 검토 화면으로] — 검토 화면으로 되돌아가 잘못 짚지어진 것을 다시 손봅니다. 고친 뒤 [검토 완료 ▶] 를 누르면 이 화면의 숫자가 갱신됩니다.
- 4 [매치 실패 사진 검토] — 짝을 못 찾은 사진을 직접 짚지어 줍니다. 사진을 넘기면 후보 점수를 계산하는 동안 진행 바가 뜹니다(화면은 멈추지 않습니다).
- 5 [엑셀로 저장] — 파일을 만듭니다. 위치를 다시 묻지 않습니다(요약에 적힌 곳에 저장). 저장이 끝나면 [파일 열기] · [폴더 열기] 를 바로 누를 수 있습니다.

■ 엑셀에 무엇이 담기나

- 슬롯별로 기준 사진과 검증 사진이 나란히 들어갑니다.
- 짝을 찾지 못한 사진은 파일명이 빨간 굵은 글씨로 표시됩니다.
- 한쪽에만 있던 슬롯은 ‘Slot 불일치 목록’ 시트에 따로 정리됩니다.
- 파일 이름은 ‘AOI 18호기 검증 (17호기 기준).xlsx’ 형식이며, 같은 이름이 있으면 날짜·시각이 뒤에 붙습니다.

결과 파일은 프로그램 폴더 바깥의 결과\ 폴더에 저장되므로, 프로그램이 업데이트되어도 지워지지 않습니다.

9 이럴 땐 이 버튼

화면에서 망설이게 되는 순간마다, 무엇을 보고 어느 버튼을 누르면 되는지 한 줄로 정리했습니다.

■ 1단계 — 사진을 한 장씩 볼 때

지금 보이는 것	누를 것	그다음
결함이 뚜렷하고, 이 사진의 짝을 찾고 싶다	[✓ 검증] →	2단계로 넘어가 짝을 찾습니다.
흐리거나 결함이 아니어서 볼 필요가 없다	[× 제외] ←	이번 검증에서 빠집니다. 결과에도 안 나옵니다.
방금 잘못 눌렀다	[되돌리기(Z)]	직전 한 장이 가운데로 돌아옵니다.
비슷한 사진이 수십 장이라 한 장씩이 번거롭다	[선택 모드]	큰 창에서 여러 장을 골라 한 번에 처리합니다.
남은 사진은 다 안 봐도 된다	[선택 종료]	△ 남은 사진이 모두 제외됩니다. 확인 창이 한 번 뜹니다.

■ 2단계 — 매칭이 도는 동안

지금 보이는 것	누를 것	그다음
무엇을 눌러야 할지 모르겠다	—	누를 것이 없습니다. 짝은 프로그램이 정하고 저절로 검토 화면으로 넘어갑니다.
오른쪽 ‘검증 장비 후보’ 칸이 비어 있다	—	정상입니다. 사람이 고르지 않으므로 후보를 늘어놓지 않습니다.
진행이 너무 오래 걸린다	—	사진이 많으면 수 분 걸립니다. 강제 종료하지 마세요.
짝이 잘못 지어진 것 같다	—	다음 검토 화면에서 바꿔 끼우거나 빼면 됩니다. 여기서 손댈 것은 없습니다.

■ 검토 — 목록을 훑을 때

행에 보이는 것	누를 것	그다음
판정 칸이 비어 있다	—	이상 없음. 그냥 두시면 됩니다.
허용 초과 인데 두 사진이 같은 결함으로 보인다	—	그대로 두면 됩니다. 좌표만 벌어진 것입니다(Camtek↔KLA 조합에서 혼합니다).
허용 초과 이고 다른 결함인데, 옆 후보가 맞아 보인다	그 차순위 후보	짝이 그 사진으로 교체됩니다.
허용 초과 이고 맞는 후보가 하나도 없다	[×]	이 짝이 취소되고 ‘매치 없음’ 이 됩니다.
작아서 판단이 안 선다	[크게 보기]	좌우로 나란히 놓고 비교합니다.
× 를 눌렀는데 다시 살리고 싶다	[↔]	원래 짝으로 돌아옵니다.
다 확인했다	[검토 완료]	결과 화면으로 넘어갑니다. 결과 화면의 [← 검토 화면으로] 로 다시 돌아올 수 있습니다.

■ 결과 — 저장하기 전에

하고 싶은 일	누를 것	그다음
잘못 짤지어진 것을 빼내고 싶다	[← 검토 화면으로]	검토 화면으로 되돌아갑니다. 고친 뒤 [검토 완료 ▶] 를 누르면 결과가 갱신됩니다.
짝을 못 찾은 사진을 직접 짤지어 주고 싶다	[매치 실패 사진 검토]	후보를 고르고 [매치 확정]. 넘기면 진행 바가 뜹니다(멈추지 않습니다).
결과를 파일로 남기고 싶다	[엑셀로 저장]	요약에 적힌 위치에 저장됩니다. 위치를 다시 묻지 않습니다.
사진을 최고 화질로 넣어야 한다	'사진을 원본 화질로 넣기' 체크	저장 전에 켜 두세요. 파일이 커지고 느려 집니다.
다른 장비를 이어서 검증하고 싶다	[새 검증 시작]	첫 화면으로 돌아갑니다. 아직 저장하지 않았다면 확인 창이 한 번 뜹니다. 저장한 엑셀은 그대로 남습니다.

헛갈리면 이 순서로 보세요

- ① 판정 칸에 도장이 있는가 → 없으면 넘어갑니다.
- ② 도장이 있으면 두 사진이 같은 결함인가 → 같으면 그대로 둡니다.
- ③ 다르면 옆 후보 중에 맞는 것이 있는가 → 있으면 클릭, 없으면 [×].